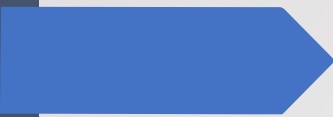




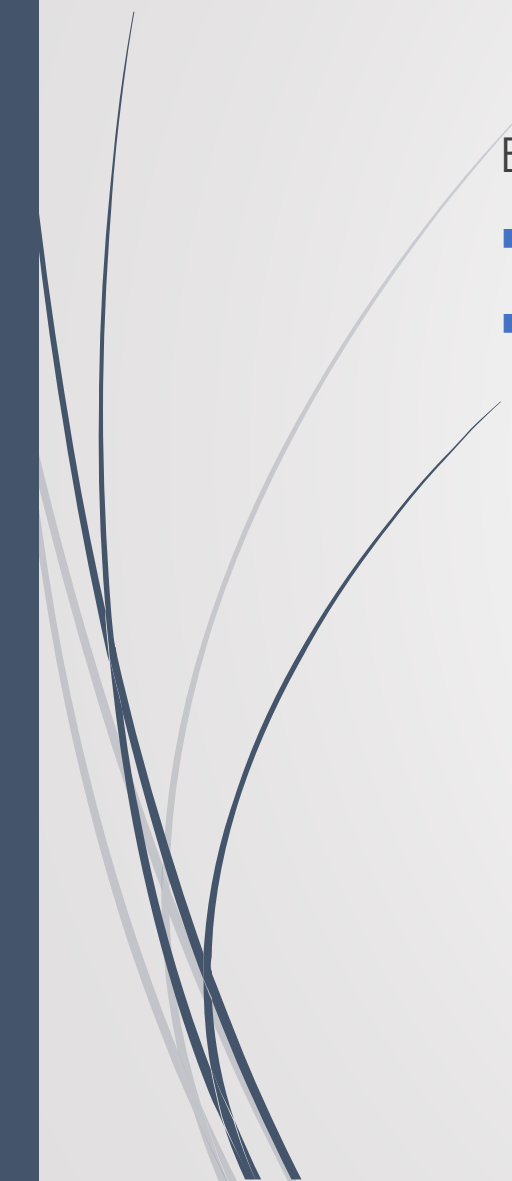
BSM422 Bilgisayarla Görme ve Görüntüleme Teknikleri

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zahid YILDIRIM



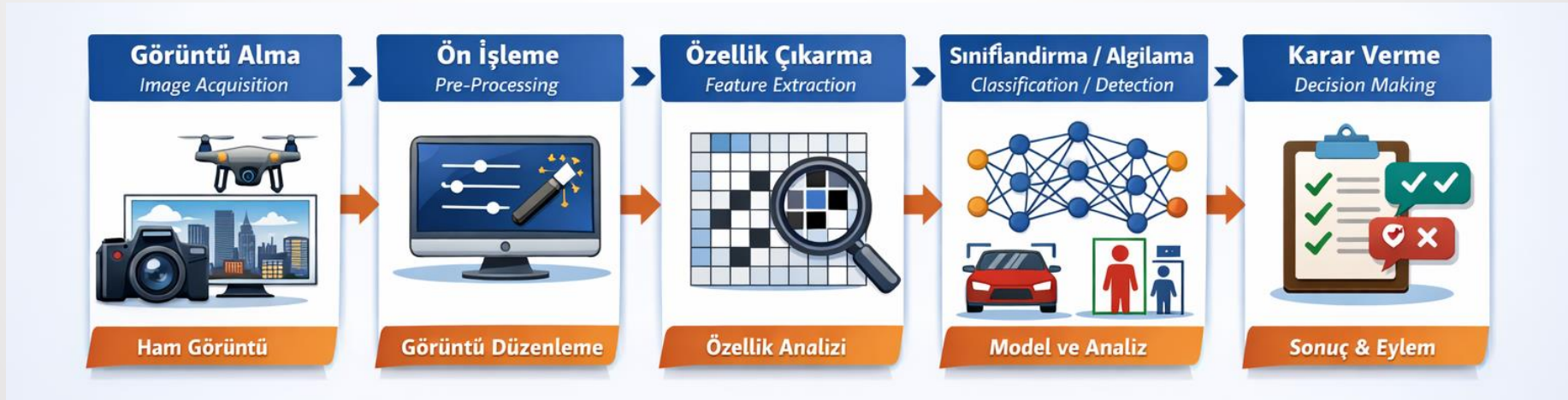
Bu ders;

Bilgisayarlı görüde;

- Klasik Yöntemler
 - Derin Öğrenme Tabanlı Yaklaşımlar
- 

Bilgisayarlı Görü Genel Akış

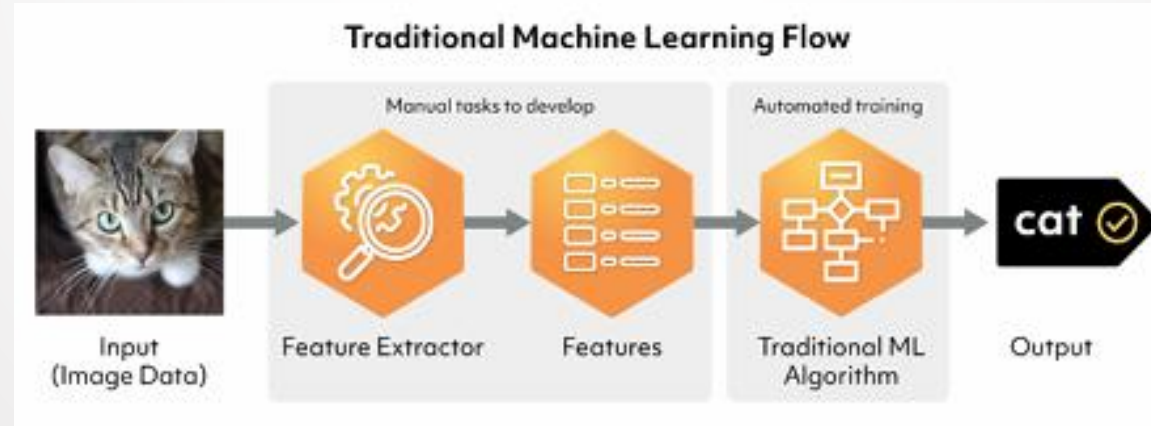
- **Image Acquisition:** Kamera veya veri setlerinden görüntü alınması
- **Preprocessing:** Gürültü giderme, normalize etme, kontrast artırma
- **Feature Extraction:** Görüntüyü temsil eden sayısal özelliklerin çıkarılması
- **Learning Model:** Sınıflandırma veya tahmin
- **Decision:** Nesne tanıma, segmentasyon vb.



Bilgisayarlı Görü

Klasik Yöntemler

- Klasik Computer Vision, derin öğrenme öncesinde görüntü analizi problemlerini çözmek için kullanılan yöntemler bütünüdür.
- Bu yaklaşımda sistem, görüntüyü otomatik olarak öğrenmez.
- İnsan tarafından tasarlanmış (hand-crafted) özellikler kullanılır.



Bilgisayarlı Görü

Klasik Yöntemler

➡ Klasik yaklaşım iki ana bileşenden oluşur:

1 Elle Özellik Çıkarma (Hand-Crafted Feature Extraction)

Araştırmacı veya mühendis, görüntüde hangi bilgilerin önemli olduğunu **kendisi belirler**.

Örnek özellikler:

- Kenarlar (edges)
- Köşeler (corners)
- Doku (texture)
- Şekil (shape)
- Renk histogramları
- Gradient bilgisi

Amaç:

👉 Görüntüyü sayısal ve ayırt edici bir vektöre dönüştürmek.

2 Makine Öğrenmesi ile Sınıflandırma

Çıkarılan özellikler klasik ML algoritmalarına verilir:

- Support Vector Machine (SVM)
- k-Nearest Neighbors (k-NN)
- Decision Tree
- Random Forest
- Naive Bayes

Model yalnızca **özellik uzayında** öğrenme yapar.

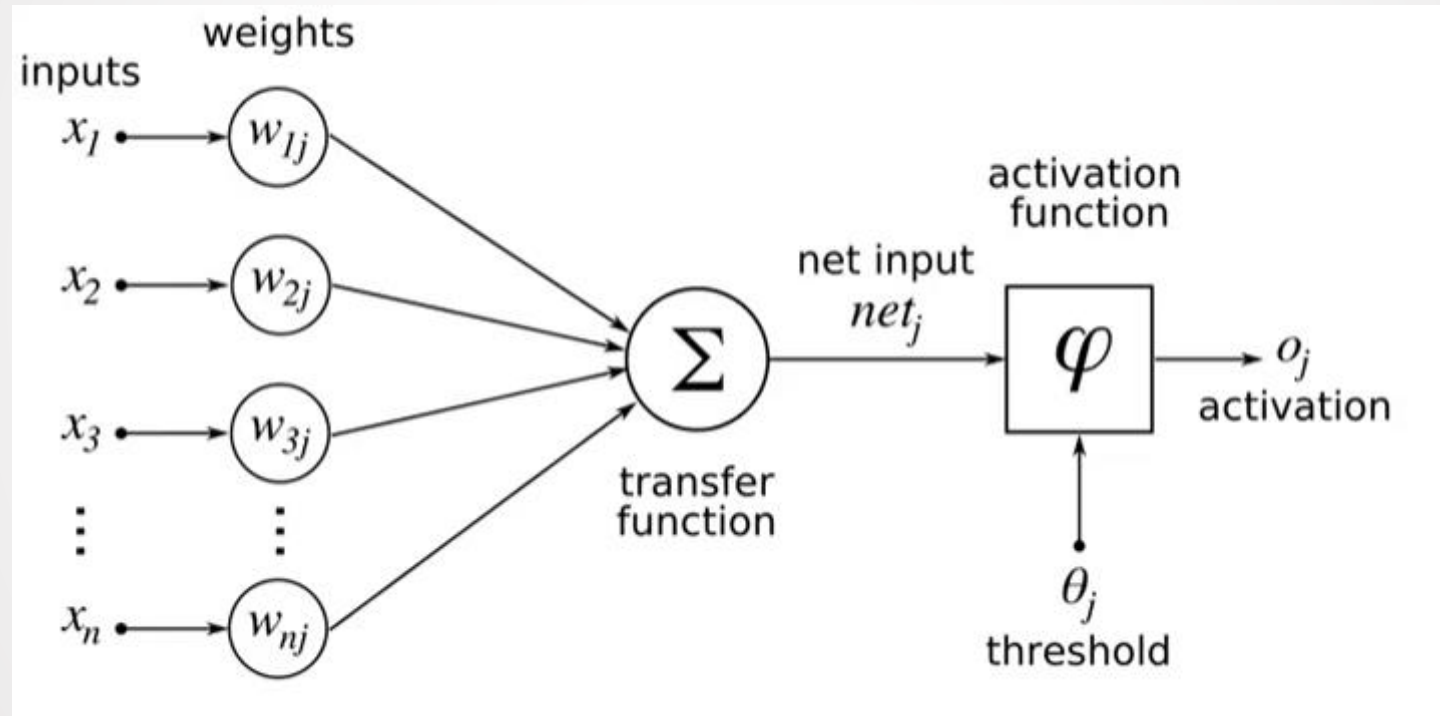
Bilgisayarlı Görü

Derin Öğrenmeye Geçiş



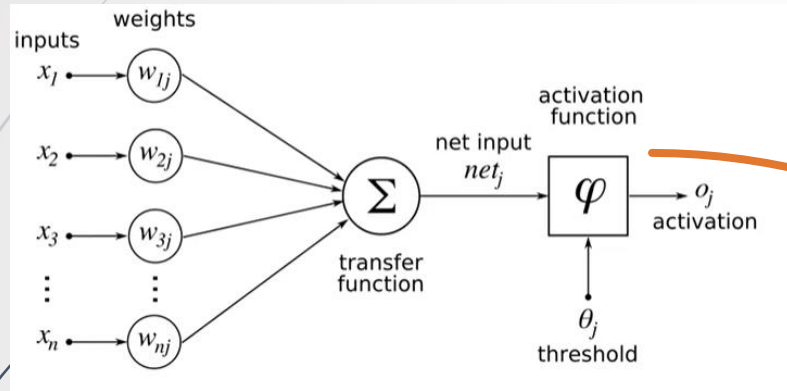
Yapay Sinir Ağları (YSA)

Perceptron



Yapay Sinir Ağları (YSA)

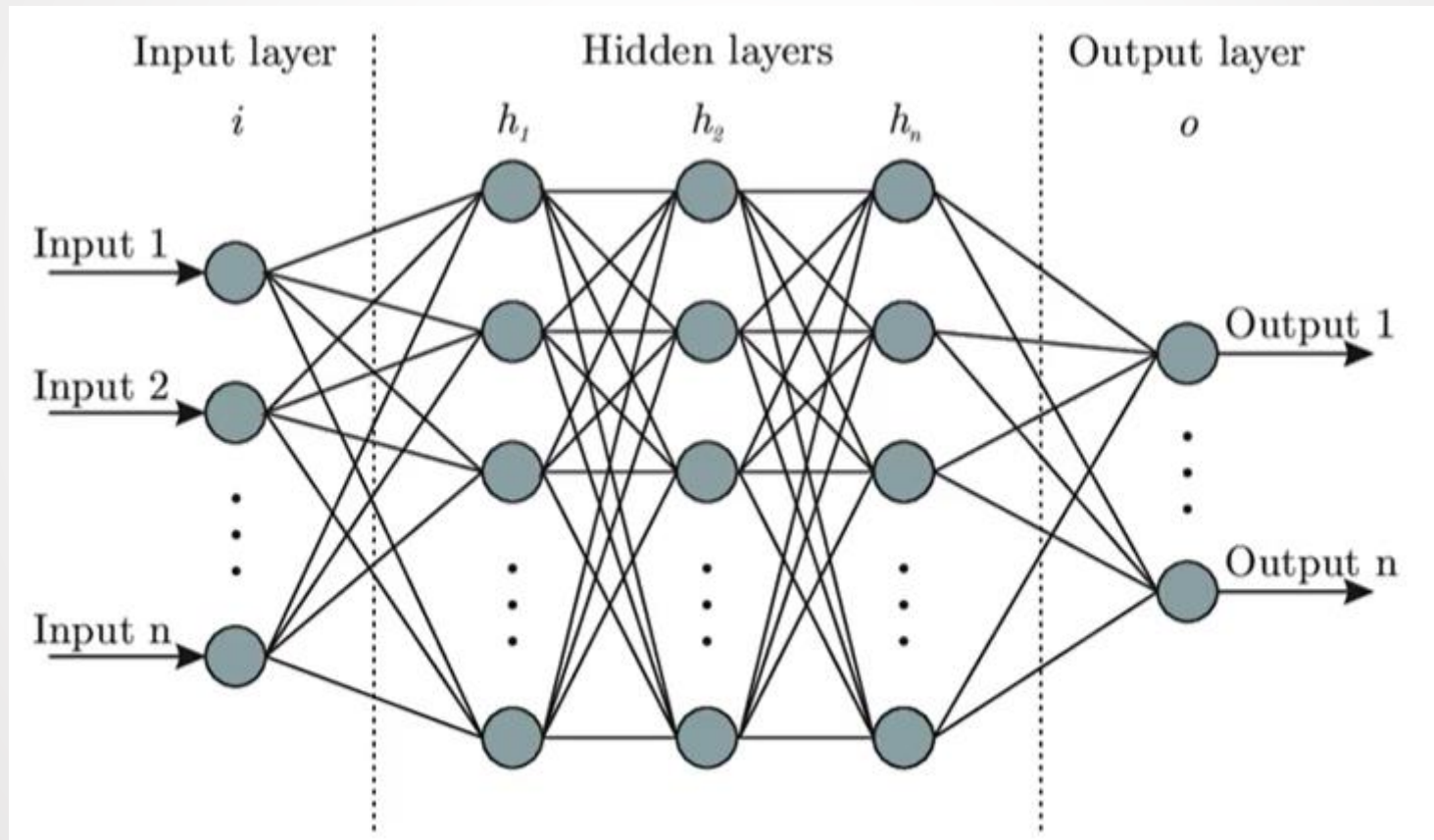
Aktivasyon Fonksiyonları



Sigmoid	Tanh	ReLU	Leaky ReLU
$g(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$	$g(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$	$g(z) = \max(0, z)$	$g(z) = \max(\epsilon z, z)$ with $\epsilon \ll 1$

Yapay Sinir Ağları (YSA)

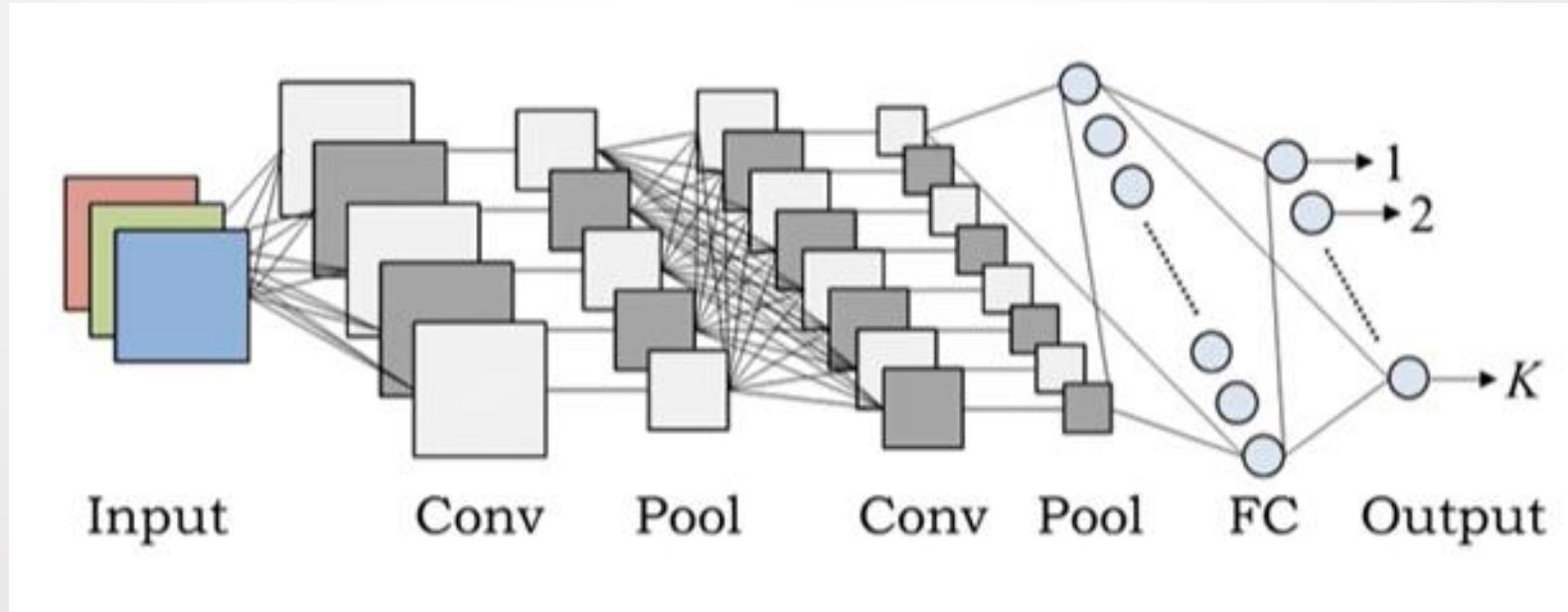
Çok Katmanlı YSA



Convolutional Neural Network (CNN)

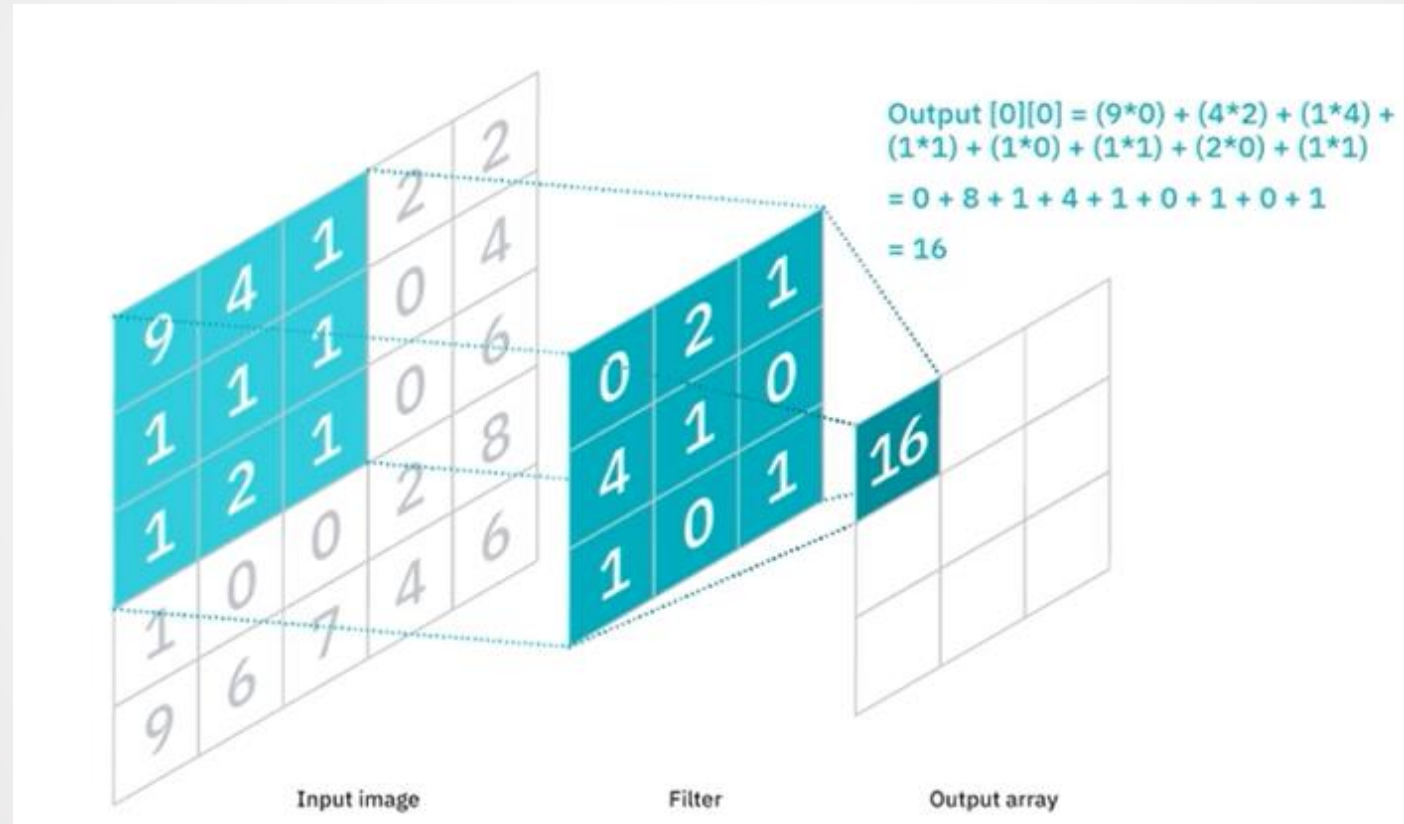
Temel CNN Yapısı

- **Convolution Layer:** Görüntü üzerinde küçük filtreler (kernel) kaydırarak özellikler çıkarır.
- **Pooling Layer:** Özellik haritalarının boyutunu küçültür ve önemli bilgileri öne çıkarır.
- **Flattening:** Çok boyutlu özellik haritalarını tek boyutlu vektöre dönüştürür.
- **Fully Connected Layer:** Katmanlar arasında tüm nöronlar birbirine bağlanır.



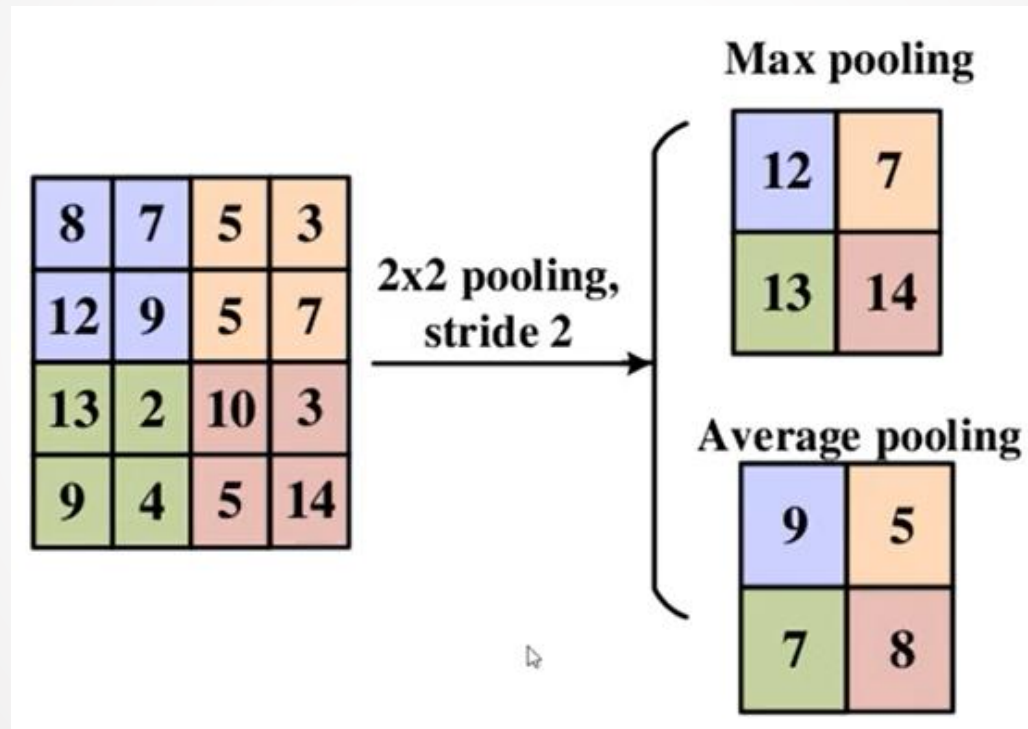
Convolutional Neural Network (CNN)

Convolution Layer



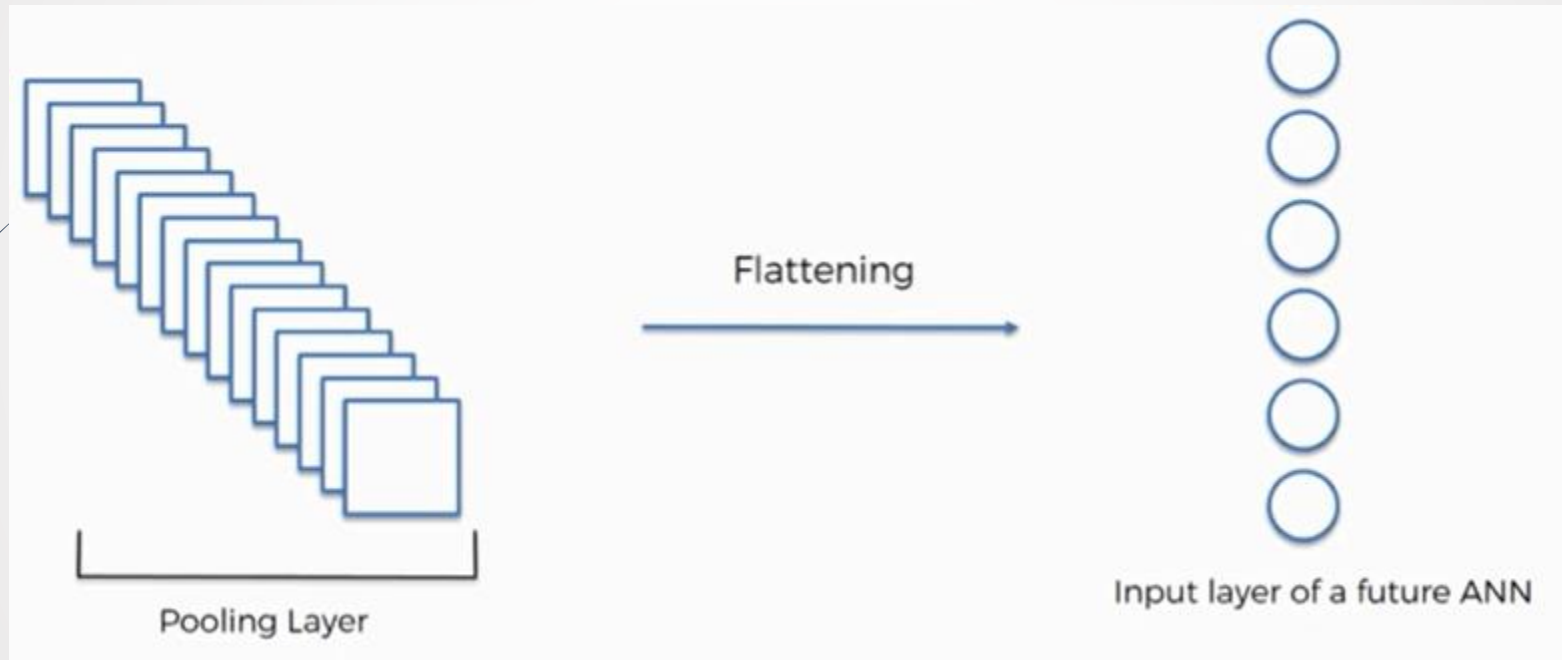
Convolutional Neural Network (CNN)

Pooling Layer



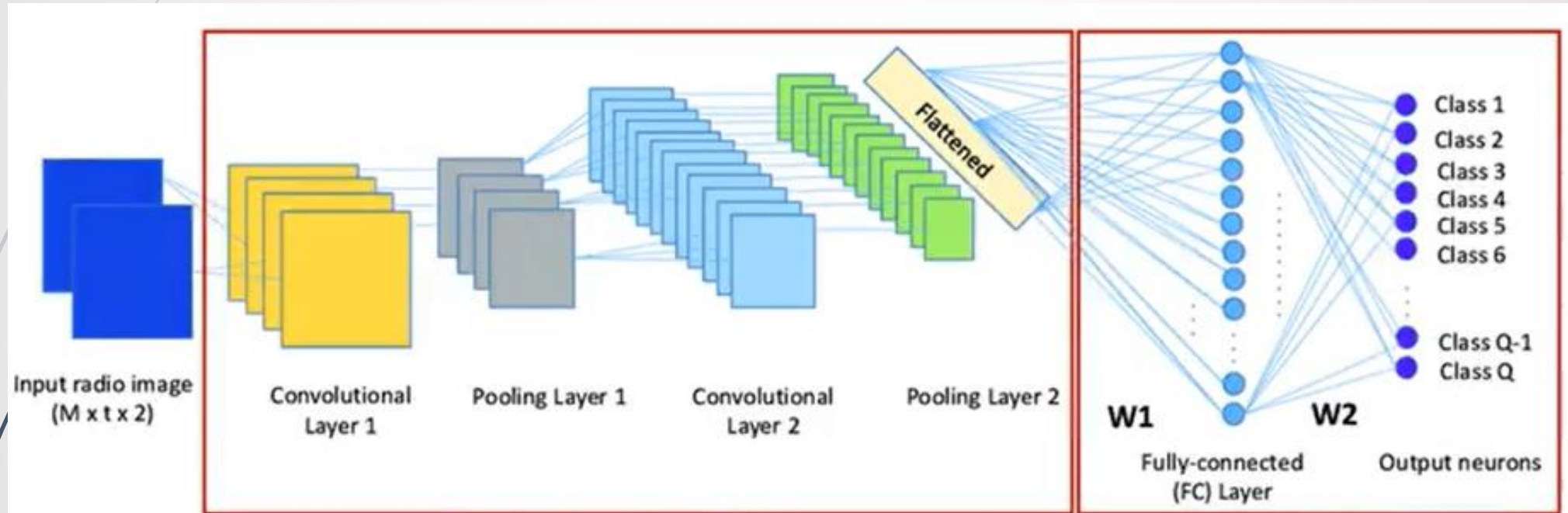
Convolutional Neural Network (CNN)

Flattening Layer



Convolutional Neural Network (CNN)

Fully-Connected Layer



Bilgisayarlı Görü

Modern Yaklaşımlar

- Modern Bilgisayarlı Görü Algoritmaları 3 temel başlıkta incelenebilir:
 - **Görüntü Sınıflandırma**
(LeNet, AlexNet, VGG, ResNet, EfficientNet)
 - **Nesne Tespiti**
(R-CNN, YOLO)
 - **Görüntü Segmentasyon**
(U-Net, Mask R-CNN)

Bilgisayarlı Görü

Klasik vs Derin Öğrenme

Kriter	Klasik Yöntemler	Derin Öğrenme Tabanlı Yöntemler
Feature Extraction (Özellik Çıkarma)	Elle tasarlanmış özellikler kullanılır. Özellik çıkarımı uzman bilgisine dayanır.	Özellikler otomatik olarak öğrenilir. CNN, ResNet gibi ağlar, ham görüntüden anlamlı feature map'ler üretir.
Veri İhtiyacı	Görece az veri yeterlidir. Küçük ve orta ölçekli veri setleriyle çalışabilir.	Büyük veri setleri gerektirir (ImageNet, COCO vb.). Veri artırma (data augmentation) sıkça kullanılır.
Hesaplama Maliyeti	Düşük. CPU ile çalışabilir. Basit algoritmalar ve özellikler yeterlidir.	Yüksek. GPU veya TPU gibi hızlandırıcılar gerekir. Model eğitimi uzun sürebilir.
Performans	Sınırlı; özellikle karmaşık veya doğal görüntülerde doğruluk düşebilir.	Genellikle yüksek doğruluk; özellikle büyük veri ve derin modellerle sınıf farkındalığı artar.
Genelleme Yeteneği	Zayıf; farklı ışık, açı ve ölçeklerde performans düşebilir.	Yüksek; uygun veri ve regularizasyon ile farklı koşullara uyum sağlar.
Kullanım Alanları	Basit nesne tespiti, edge detection, texture analysis, endüstriyel görüntü işleme.	Görüntü sınıflandırma, nesne tespiti, segmentasyon, yüz tanıma, otonom araçlar, medikal görüntü analizi.